Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Arrels de segon grau: la fórmula

Aplicar la fórmula general de l'equació de segon grau i interpretar el discriminant.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior hem trobat arrels de polinomis de primer grau, aïllant directament la x. Avui treballem amb polinomis de **segon grau** (amb un terme x^2, com el copagament de la sessió 4): aquí ja no n'hi ha prou d'aïllar la x, i necessitem una **fórmula general**.

Fórmula general de l'equació de segon grau. Donat el polinomi $P(x) = ax^2 + bx + c$ (amb $a \neq 0$), les seves arrels són:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

El valor $\Delta = b^2 - 4ac$ s'anomena **discriminant** i en determina el nombre de solucions:

- $\Delta > 0$: **dues** solucions diferents.
- $\Delta = 0$: **una** única solució (arrel doble).
- $\Delta < 0$: **cap** solució real.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — aplicar la fórmula per primera vegada

Resolem $x^2 - 5x + 6 = 0$. Identifiquem $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1.$$

Com que $\Delta = 1 > 0$, hi ha dues solucions:

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \implies x_1 = 3, \quad x_2 = 2.$$

Exemple 1.2 — el copagament de la sessió 4, revisitat

A la sessió 4 vam calcular $C(100) = 0$ per al copagament $C(x) = 0{,}05\,x^2 - 10x + 500$, substituint directament. Avui ho confirmem amb la fórmula general i descobrim que és la *única* arrel. Identifiquem $a = 0{,}05$, $b = -10$, $c = 500$:

$$\Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 0{,}05 \cdot 500 = 100 - 100 = 0.$$

Com que $\Delta = 0$, hi ha una única arrel (arrel doble):

$$x = \frac{-(-10)}{2 \cdot 0{,}05} = \frac{10}{0{,}1} = 100.$$

La gràfica del copagament toca l'eix horitzontal exactament en aquest punt i és positiva (o zero) per a qualsevol altra renda: el copagament mai és negatiu.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — dos llindars en el cost net d'una activitat

Un casal de joves modelitza el cost net (cost menys subvenció) d'una activitat amb $M(x) = x^2 - 14x + 40$, on x és el nombre de participants. Troba els valors de x pels quals el cost net s'anul · la, i interpreta què passa *entre* aquests dos valors.

Solució. Identifiquem $a = 1$, $b = -14$, $c = 40$:

$$\Delta = (-14)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 40 = 196 - 160 = 36, \qquad \sqrt{\Delta} = 6.$$
$$x = \frac{14 \pm 6}{2} \implies x_1 = 10, \quad x_2 = 4.$$

Amb 4 o amb 10 participants, el cost net és exactament 0 €. Comprovem què passa entremig amb $x = 7$:

$$M(7) = 7^2 - 14 \cdot 7 + 40 = 49 - 98 + 40 = -9.$$

Com que la paràbola s'obre cap amunt i val 0 exactament a les arrels, **entre 4 i 10 participants el cost net és negatiu**: l'activitat genera superàvit. Per sota de 4 o per sobre de 10, cal aportar la diferència.

Resposta: $x = 4$ i $x = 10$; entre aquests valors, l'activitat surt amb superàvit.

Exercici resolt 1.2 — quan no hi ha cap arrel real

Un servei vol saber si existeix algun nombre d'usuaris pel qual el seu cost net s'anul · la, segons $D(x) = 2x^2 - 4x + 10$. Calcula el discriminant i interpreta el resultat.

Solució. Identifiquem $a = 2$, $b = -4$, $c = 10$:

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 10 = 16 - 80 = -64.$$

Com que $\Delta < 0$, **no hi ha cap solució real**: no existeix cap valor de x que faci $D(x) = 0$. Com que $a = 2 > 0$, la paràbola no toca mai l'eix horitzontal i el cost net és sempre positiu.

Resposta: $\Delta = -64 < 0$: el cost net no s'anul · la mai per a cap nombre d'usuaris.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula el discriminant i, segons el cas, les arrels de cada polinomi:

a) $x^2 - 7x + 10 = 0$
b) $x^2 - 6x + 9 = 0$
c) $x^2 + 2x + 5 = 0$

1.2 Aplica la fórmula general (ara amb $a \neq 1$):

a) $2x^2 - 3x - 2 = 0$
b) $3x^2 + 5x - 2 = 0$

1.3 Un programa de suport calcula un índex net amb $F(x) = x^2 - 4x - 32$, on x representa els ingressos familiars, en centenars d'euros (per tant, $x \geq 0$). Troba les arrels del polinomi i indica quina de les dues té sentit en aquest context.

1.4 Un servei de teleassistència aplica un copagament $T(x) = 0{,}05\,x^2 - 8x + 320$, on x és la renda mensual disponible de la persona usuària, en euros. Troba l'arrel (o les

arrels) d'aquest polinomi i interpreta el resultat.

1.5 (Compte amb el signe) Resol $x^2 + 3x - 10 = 0$ amb la fórmula general. Vés amb compte en calcular $-4ac$ quan c és negatiu (un error freqüent és oblidar que «menys per menys» dona positiu).

1.6 (Raonament) Calcula únicament el discriminant de $E(x) = x^2 - 2x + 5$, sense arribar a resoldre l'equació completa. Explica, en un context de copagament, què vol dir que aquest polinomi no tingui cap arrel real: pot arribar a valer 0 el copagament en algun moment?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 (a) $\Delta = 9$; $x_1 = 5$, $x_2 = 2$ (b) $\Delta = 0$; $x = 3$ (arrel doble) (c) $\Delta = -16$; cap solució real

1.2 (a) $\Delta = 25$; $x_1 = 2$, $x_2 = -\dfrac{1}{2}$ (b) $\Delta = 49$; $x_1 = \dfrac{1}{3}$, $x_2 = -2$

1.3 $\Delta = 144$; $x_1 = 8$, $x_2 = -4$. Com que els ingressos no poden ser negatius, només $x = 8$ (centenars d'euros, és a dir 800 €) té sentit en aquest context.

1.4 $\Delta = 0$; arrel doble $x = 80$. El copagament val 0 exactament en aquesta renda i és positiu (mai negatiu) per a qualsevol altra.

1.5 $\Delta = 9 + 40 = 49$; $x_1 = 2$, $x_2 = -5$ (l'error freqüent seria calcular $-4ac = -40$ en lloc de $+40$, i obtenir $\Delta = -31$).

1.6 $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: el polinomi no té cap arrel real, és a dir, el copagament que modelitza mai val exactament 0 (és sempre positiu, per a qualsevol renda).